

Économétrie avancée

Annexe B : Rappels de probabilité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance, variance et transformation linéaire

Une variable aléatoire discrète X (nombre d'enfants à charge d'un employé) a pour distribution : $P(X = 0) = 0,1$, $P(X = 1) = 0,3$, $P(X = 2) = 0,4$, $P(X = 3) = 0,2$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $E(X^2)$.
- (b) En déduire $\text{Var}(X)$ et $sd(X)$.
- (c) L'entreprise verse une prime familiale $Y = 10X + 5$ (en centaines de dirhams). Calculer $E(Y)$ et $\text{Var}(Y)$ en utilisant les règles de linéarité, **sans** recalculer la distribution de Y depuis zéro.
- (d) Un collègue affirme que $E(X^2) = [E(X)]^2$. Calculer $[E(X)]^2$ et comparer à la valeur exacte de $E(X^2)$ obtenue en (a). Pourquoi cette confusion est-elle une erreur fréquente, et pourquoi $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ est-elle presque toujours strictement positive ?

Exercice 2 — Corrélation nulle n'est pas indépendance

Soit X une variable aléatoire symétrique prenant les valeurs $-2, -1, 0, 1, 2$ chacune avec probabilité $0,2$.

- (a) Calculer $E(X)$.
- (b) Calculer $E(X^3)$, puis en déduire $\text{Cov}(X, X^2)$ à l'aide de la formule $\text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2)$.
- (c) X et X^2 sont-elles indépendantes ? Justifier votre réponse indépendamment du résultat de (b).
- (d) Que révèle cet exemple sur l'interprétation d'une corrélation nulle observée entre deux variables économiques ?

Exercice 3 — Variance d'un portefeuille et diversification

Deux actifs ont pour variances de rendement $\text{Var}(R_1) = 0,04$ et $\text{Var}(R_2) = 0,09$, et une covariance $\text{Cov}(R_1, R_2) = 0,018$. Un portefeuille place 60 % dans l'actif 1 et 40 % dans l'actif 2.

- (a) Calculer $\text{Var}(0,6R_1 + 0,4R_2)$ et l'écart-type du portefeuille.
- (b) Comparer cet écart-type à la moyenne pondérée des écarts-types individuels ($0,6 \times sd(R_1) + 0,4 \times sd(R_2)$). Que constatez-vous ?
- (c) Recalculer la variance du portefeuille si les deux rendements étaient non corrélés ($\text{Cov} = 0$).
- (d) Recalculer la variance du portefeuille si les deux rendements étaient parfaitement corrélés positivement ($\text{Corr} = 1$, donc $\text{Cov} = sd(R_1) \times sd(R_2)$). Que devient le bénéfice de diversification dans ce cas ?

2 Exercice cumulatif (Annexe B et chapitre 3)

Exercice 4 — Construction exacte de la statistique de Student

Le chapitre 3 admettait, sans la démontrer entièrement, que la statistique t d'un test sur un coefficient MCO suit une loi de Student sous H_0 et normalité.

- (a) Avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et χ_n^2 indépendante de Z , rappeler comment l'annexe B construit $T = Z / \sqrt{\chi_n^2/n}$ et quelle loi suit T .
- (b) Dans le test t du chapitre 3, identifier ce qui joue le rôle de Z (numérateur) et ce qui joue le rôle de $\sqrt{\chi_n^2/n}$ (dénominateur).
- (c) Pour $n - k = 100$ degrés de liberté, calculer la valeur critique $t_{0,975}$ (au seuil de 5 % bilatéral) et la comparer à la valeur critique $z_{0,975}$ de la loi normale centrée réduite. L'écart est-il pratiquement important ?
- (d) À l'aide de la loi des espérances itérées rappelée dans l'annexe B, expliquer pourquoi $E(u | x) = 0$

(hypothèse centrale depuis le chapitre 1) implique $\text{Cov}(x, u) = 0$ — condition nécessaire pour que le numérateur du test t soit centré sur zéro sous H_0 .

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendement espéré et risque d'un actif

Un actif obligataire a trois scénarios de rendement annuel selon la conjoncture : 5 % (probabilité 0,5), 8 % (probabilité 0,3), -3 % (probabilité 0,2).

- (a) Calculer le rendement espéré $E(R)$.
- (b) Calculer $\text{Var}(R)$ et $sd(R)$.
- (c) Un collègue rapporte « l'écart-type du rendement est de 0,0015 » en confondant variance et écart-type. Expliquer l'erreur et sa conséquence pour interpréter le risque dans la même unité que le rendement.
- (d) Calculer le score standardisé $Z = (R - E(R))/sd(R)$ pour le scénario le plus défavorable (-3 %). Interpréter ce nombre en termes d'écarts-types par rapport à la moyenne.

Exercice 6 — Salaire moyen et loi des espérances itérées

Dans une population de salariés, 40 % ont un niveau d'études « éducation = 12 ans » avec un salaire moyen conditionnel $E(\text{wage} \mid \text{educ} = 12) = 250$, et 60 % ont « éducation = 16 ans » avec $E(\text{wage} \mid \text{educ} = 16) = 400$.

- (a) Calculer le salaire moyen non conditionnel $E(\text{wage})$ à l'aide de la loi des espérances itérées $E[E(Y \mid X)] = E(Y)$.
- (b) Un étudiant calcule à la place la moyenne simple des deux salaires conditionnels, $(250 + 400)/2 = 325$. Quelle hypothèse implicite sur la répartition de la population cette méthode suppose-t-elle, et pourquoi est-elle inadaptée ici ?
- (c) Si l'on apprenait que $\text{Cov}(\text{educ}, \text{wage}) = 0$ (hypothèse contrefactuelle), qu'impliquerait ce résultat pour $E(\text{wage} \mid \text{educ})$ d'après le rappel de l'annexe B ? Est-ce plausible compte tenu des chiffres ci-dessus ?
- (d) Expliquer, à partir de cette construction, pourquoi $E(u \mid x) = 0$ — l'hypothèse centrale de ce cours depuis le chapitre 1 — implique $\text{Cov}(x, u) = 0$, et non l'inverse.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $E(X) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,4 + 3 \times 0,2 = 0,3 + 0,8 + 0,6 = 1,7$. $E(X^2) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,3 + 4 \times 0,4 + 9 \times 0,2 = 0,3 + 1,6 + 1,8 = 3,7$.
- (b) $\text{Var}(X) = 3,7 - 1,7^2 = 3,7 - 2,89 = 0,81$. $sd(X) = \sqrt{0,81} = 0,9$.
- (c) $E(Y) = 10 \times 1,7 + 5 = 22$. $\text{Var}(Y) = 10^2 \times \text{Var}(X) = 100 \times 0,81 = 81$ (le +5 ne change pas la variance).
- (d) $[E(X)]^2 = 1,7^2 = 2,89$, alors que $E(X^2) = 3,7$ — les deux diffèrent de 0,81, exactement $\text{Var}(X)$. Cette confusion revient à croire qu'une transformation non linéaire (ici, le carré) de l'espérance donne l'espérance de la transformation, ce qui n'est vrai que pour les fonctions affines. C'est précisément pourquoi $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ est presque toujours strictement positive : elle n'est nulle que si X est presque sûrement constante, un cas dégénéré et rarissime en pratique.

Correction — Exercice 2

- (a) $E(X) = (-2 - 1 + 0 + 1 + 2) \times 0,2 = 0$.
- (b) $E(X^3) = (-8 - 1 + 0 + 1 + 8) \times 0,2 = 0$. Avec $E(X^2) = (4 + 1 + 0 + 1 + 4) \times 0,2 = 2$, on obtient $\text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = 0 - 0 \times 2 = 0$.
- (c) Non : X^2 est une fonction déterministe de X (connaître X détermine exactement X^2), donc X et X^2 sont manifestement dépendantes — au sens le plus fort possible — bien que leur covariance soit nulle.
- (d) Une corrélation nulle entre deux variables économiques ne signifie **jamais** « absence de relation », seulement « absence de relation **linéaire** ». Deux variables peuvent être liées par une relation non linéaire parfaitement déterministe tout en affichant une covariance et une corrélation de zéro — un piège fréquent quand on interprète hâtivement un coefficient de corrélation proche de zéro comme une preuve d'indépendance.

Correction — Exercice 3

- (a) $\text{Var}(P) = 0,6^2 \times 0,04 + 0,4^2 \times 0,09 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,018 = 0,0144 + 0,0144 + 0,00864 = 0,03744$. $sd(P) = \sqrt{0,03744} \approx 0,1935$, soit 19,35 %.
- (b) Moyenne pondérée des écarts-types : $0,6 \times 0,20 + 0,4 \times 0,30 = 0,12 + 0,12 = 0,24$, soit 24 %. L'écart-type du portefeuille (19,35 %) est **inférieur** à cette moyenne pondérée (24 %) : c'est l'effet de diversification — combiner deux actifs imparfaitement corrélés réduit le risque total en dessous de la moyenne pondérée des risques individuels.
- (c) Avec $\text{Cov} = 0$: $\text{Var}(P) = 0,0144 + 0,0144 = 0,0288$, $sd(P) \approx 0,1697$ soit 16,97 % — un bénéfice de diversification encore plus marqué.
- (d) Avec $\text{Corr} = 1$ (donc $\text{Cov} = 0,20 \times 0,30 = 0,06$) : $\text{Var}(P) = 0,0144 + 0,0144 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,06 = 0,0576$, $sd(P) = 0,24$ soit exactement 24 % — identique à la moyenne pondérée de (b). Quand les deux actifs sont parfaitement corrélés, le bénéfice de diversification **disparaît totalement** : combiner les actifs ne réduit plus le risque en dessous de leur moyenne pondérée, exactement le point souligné par l'encadré d'application de l'annexe B.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $T = Z / \sqrt{\chi_n^2/n}$, avec Z et χ_n^2 indépendantes, suit une loi de Student t_n — plus dispersée que la loi normale, s'en rapprochant quand $n \rightarrow \infty$.
- (b) Le numérateur Z correspond à $(\hat{\beta}_j - \beta_j) / sd(\hat{\beta}_j)$ (normal sous H_0 et normalité des erreurs) ; le dénominateur $\sqrt{\chi_n^2/n}$ correspond au rapport entre l'écart-type estimé $\hat{\sigma}$ et l'écart-type vrai σ , qui provient

de $SSR/\sigma^2 \sim \chi_{n-k-1}^2$.

(c) $t_{0,975,100} \approx 1,984$ contre $z_{0,975} \approx 1,960$ — un écart d'environ 0,024, pratiquement négligeable dès que le nombre de degrés de liberté atteint une centaine, ce qui justifie l'usage courant de la valeur « 1,96 (ou 2) » comme approximation en grand échantillon.

(d) Si $E(u | x) = 0$, alors en particulier $E(u | x)$ ne dépend pas de x (elle est constante, égale à $0 = E(u)$), et l'annexe B établit précisément que $E(Y | X) = E(Y) \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$; appliqué à $Y = u$, cela donne $\text{Cov}(x, u) = 0$. C'est cette implication qui garantit que $\hat{\beta}_j$ est centré sur β_j , condition nécessaire pour que le numérateur du test t soit bien distribué comme annoncé sous H_0 .

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $E(R) = 0,05 \times 0,5 + 0,08 \times 0,3 + (-0,03) \times 0,2 = 0,025 + 0,024 - 0,006 = 0,043$, soit 4,3 %.

(b) $E(R^2) = 0,0025 \times 0,5 + 0,0064 \times 0,3 + 0,0009 \times 0,2 = 0,00335$. $\text{Var}(R) = 0,00335 - 0,043^2 = 0,001501$. $sd(R) = \sqrt{0,001501} \approx 0,0387$, soit environ 3,87 %.

(c) L'écart-type est $sd(R) \approx 0,0387$ (soit 3,87 %), pas 0,0015 — cette dernière valeur est la **variance**, exprimée dans une unité au carré (des « pourcentages au carré ») sans signification économique directe. Confondre les deux revient à sous-estimer radicalement le risque perçu : 3,87 % contre 0,15 % si l'on se trompait d'unité.

(d) $Z = (-0,03 - 0,043)/0,0387 \approx -1,88$. Le scénario le plus défavorable se situe à environ 1,88 écart-type en dessous du rendement moyen attendu — un écart notable mais pas extrême selon les standards usuels (un score au-delà de ± 2 étant généralement considéré comme plus inhabituel).

Correction — Exercice 6

(a) $E(\text{wage}) = E[E(\text{wage} | \text{educ})] = 0,4 \times 250 + 0,6 \times 400 = 100 + 240 = 340$.

(b) La moyenne simple $(250 + 400)/2 = 325$ suppose implicitement que les deux groupes représentent chacun 50 % de la population — ce qui est faux ici (40 % et 60 %). Ignorer les poids réels de chaque sous-population biaise l'estimation du salaire moyen global.

(c) Si $\text{Cov}(\text{educ}, \text{wage}) = 0$, l'annexe B indique que ceci serait cohérent avec $E(\text{wage} | \text{educ}) = E(\text{wage})$ pour toute valeur de educ — autrement dit, le salaire moyen conditionnel serait le **même** (340) quel que soit le niveau d'éducation. Ce n'est manifestement **pas** plausible ici, puisque les salaires moyens conditionnels (250 et 400) diffèrent nettement selon le niveau d'éducation.

(d) $E(u | x) = 0$ signifie que l'espérance conditionnelle de l'erreur ne dépend pas de x (elle est constante, égale à 0); par le résultat de l'annexe B ($E(Y | X) = E(Y) \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$, appliqué à $Y = u$), ceci implique $\text{Cov}(x, u) = 0$. L'implication ne se lit que dans ce sens : $\text{Cov}(x, u) = 0$ n'implique pas $E(u | x) = 0$ (exactement comme dans l'exercice 2, où une covariance nulle n'empêchait pas une dépendance non linéaire).